

도함수의 활용

1. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t > 0$)에서의 위치가 각각 $x_1(t) = t^3 - 6t^2 + 20t$, $x_2(t) = 4t^2 + kt$ 이다. 두 점 P, Q가 출발 후($t > 0$) 오직 한 번만 만나고, 그 만나는 순간 두 점의 속도가 같을 때, 이 순간 두 점의 가속도의 곱은? (단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① 48 ② 96 ③ 108
④ 144 ⑤ 192

2. 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 16x + a$ 에 대하여, 함수 $g(x) = |f(x)|$ 가 미분가능하지 않은 점의 개수가 오직 1개가 되도록 하는 상수 a 의 값은? [4점]

- ① -16 ② -11 ③ 0
④ 11 ⑤ 16

3. 삼차함수 $f(x) = 2x^3 - 24x + 15$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 4]$ 에서 함수 $g(x) = |f(x) - t|$ 의 최댓값을 $M(t)$ 라 하자. 함수 $M(t)$ 의 최솟값은? [4점]

- ① 15 ② 17 ③ 32
 ④ 47 ⑤ 64

4. 곡선 $y = -x^3 + 3x^2 - 2x$ 위의 점 $A(0, 0)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 과 곡선이 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 할 때, 곡선 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 A 와 B 의 x 좌표 사이에 있다.) [4점]

- ① 3 ② 4 ③ 6
 ④ 9 ⑤ 12

5. 곡선 $y = x^3 - 9x^2 + 12x$ 위의 원점 $O(0, 0)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 과 곡선이 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 할 때, 선분 OA 와 곡선으로 둘러싸인 부분에 속하는 곡선 위의 점 P 에 대하여 삼각형 OAP 의 넓이의 최댓값을 구하시오. [4점]

6. 두 함수 $f(x) = 3x^4 + 4x^3$ 과 $g(x) = 12x^2 - 5 + a$ 에 대하여, 닫힌구간 $[-3, 2]$ 에 속하는 모든 실수 x 에 관하여 부등식 $|f(x) - g(x)| \leq 45$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오. [4점]

7. 함수 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 40$ 에 대하여, 함수 $g(x) = |f(x) - k|$ 가 미분가능하지 않은 점의 개수가 4가 되도록 하는 정수 k 의 모든 값의 합을 구하시오. [4점]

8. 삼차함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + px + q$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$f(2 - x) + f(2 + x) = 10 \text{이다.}$$

(나) 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차를 D , 극대점과 극소점의 x 좌표의 차를 L 이라 할 때, $D \times L = 72$ 이다.

$f(8)$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

[4점]

